

Комбинаторика: домашняя работа

Работа большая и сделана с запасом: пройти её всю за один присест не нужно. Блоки идут по возрастанию, внутри блока — тоже. **Записывайте не только число, но и рассуждение:** «первая цифра — девять способов, потому что не ноль». На олимпиаде баллы дают за продвижения, и голый ответ без объяснения не стоит почти ничего. Задачи со звёздочкой — по желанию; если не вышли, это нормально, разберём вместе.

Разминка

Д1. Решите неравенство $(x+1)(x-4)(x-7) \leq 0$.

Д2. Решите неравенство $\frac{x^2 - 5x + 6}{x + 1} \geq 0$.

Д3. Решите неравенство $x^2 - 7x + 12 < 0$.

Д4. Решите неравенство $(x-5)^2(x+2) > 0$.

1. Выбор по шагам

A1. Сколько существует четырёхзначных чисел, все цифры которых нечётны?

A2. Из города A в город B ведут 4 дороги, из B в C — 3 дороги, из C в D — 5 дорог. Сколькими способами можно проехать из A в D ?

A3. Сколькими способами можно раздать 5 различных книг трём ученикам, если каждому можно дать любое количество книг (в том числе ни одной)?

A4. Автомобильный номер состоит из трёх букв (допустимы 12 букв) и трёх цифр. Сколько существует различных номеров?

A5. Сколько существует четырёхзначных чисел, в записи которых нет цифры 0?

A6. Сколько существует шестизначных чисел, которые читаются одинаково слева направо и справа налево?

2. Выбор по вариантам

B1. Сколько существует трёхзначных чисел, которые делятся на 25?

B2. Сколько существует четырёхзначных чисел, которые начинаются с чётной цифры и заканчиваются нечётной?

B3. Сколько существует трёхзначных чисел, в записи которых ровно две одинаковые цифры?

B4. Сколько существует чётных четырёхзначных чисел, первая цифра которых нечётна?

B5. Сколько существует пятизначных чисел, у которых сумма первой и последней цифры равна 9?

B6. Сколько существует трёхзначных чисел, которые делятся на 3, но не делятся на 9?

3. С порядком и без порядка

C1. Сколькими способами можно выбрать 4 человека из 12?

C2. В классе 14 мальчиков и 11 девочек. Сколькими способами можно выбрать делегацию из 3 мальчиков и 3 девочек?

C3. Сколькими способами можно выбрать 5 карт из колоды в 36 карт так, чтобы все они были одной масти?

C4. На плоскости отмечено 10 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Сколько прямых они задают? А сколько треугольников с вершинами в этих точках?

С5. Сколькими способами 8 человек могут сесть за круглый стол? Две рассадки считаются одинаковыми, если одна получается из другой поворотом.

С6. Сколькими способами можно разбить 12 человек на три команды по 4 человека? Команды между собой неразличимы.

С7. Сколько диагоналей у выпуклого двенадцатиугольника?

4. «Хотя бы один»

D1. Бросают три игральные кости. В скольких случаях хотя бы на одной выпадет шестёрка?

D2. Сколько существует четырёхзначных чисел, в записи которых есть хотя бы одна цифра 5?

D3. Из 15 человек выбирают команду из 4. Трое из них — братья, и все трое сразу в команду попасть не должны. Сколькими способами можно выбрать команду?

D4. Сколькими способами можно расставить в ряд 7 различных книг так, чтобы три определённые книги не стояли все три подряд?

D5. Сколько существует пятизначных чисел, в записи которых никакие две соседние цифры не равны?

D6. Сколько существует четырёхзначных чисел, в записи которых есть хотя бы две одинаковые цифры?

С самой олимпиады

Ф1 (Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 1, задача 2). Найдите количество десятибуквенных «слов», составленных из букв А, Б, В (под «словом» понимается любая последовательность подряд идущих букв) таких, что в них есть не более трёх букв Б.

Ф2 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 2, задача 5). Найдите количество пар таких натуральных чисел a и b , что a — трёхзначное, b — четырёхзначное, а их произведение делится на 9.

Ф3 (Физтех, 2024/25, онлайн-этап, вариант 1, задача 5). На доске написаны подряд идущие натуральные числа от 1 до 301 (каждое из них ровно один раз). Сколькими способами можно стереть три из написанных чисел так, чтобы остаток от деления суммы всех чисел на доске на 3 после этого не изменился?

Со звёздочкой

З1. Сколькими способами можно выбрать три числа из набора $1, 2, \dots, 15$ так, чтобы никакие два выбранных числа не были соседними?

З2. Сколько существует десятизначных чисел, в записи которых ровно две цифры 7?

З3. В выпуклом десятиугольнике провели все диагонали. Никакие три диагонали не пересекаются в одной точке. Сколько точек пересечения диагоналей лежит внутри десятиугольника?